

第六次习题课

2025.5.23 & 5.24

曹子尧 陈鹏宇 赵艺涵

1. 参数估计

基本方法

- 功效函数
- 两类错误
- 水平为 α 的检验

2. 假设检验

重要参数检验

- 正态总体的均值
- 正态总体的均值差
- 正态总体的方差
- 指数分布的参数
- 二项分布的参数
- 泊松分布的参数

拟合优度检验

- 理论分布有限的情况
- 理论分布为一般分布
- 似然比检验

其他检验

- 两个总体的比较
- 方差分析
- 符号检验
- 符号秩和检验

概念回顾：假设检验

基本方法

做假设 H_0, H_1 $H_0 \cap H_1 = \emptyset$ $H_0 \cup H_1 = \Omega$

检验的**功效函数**（势函数，power function）：

设有了样本 $X_1, \dots, X_n$, Φ 是基于样本对 H_0 所做的一个检验，其功效函数为：

$$\beta_{\Phi}(\theta_1, \dots, \theta_k) = P_{\theta_1, \dots, \theta_k}(\text{在检验 } \Phi \text{ 之下, } H_0 \text{ 被否定}) \quad (\text{是参数 } \theta \text{ 的函数})$$

第一类错误：弃真

第二类错误：取伪

水平为 α 的检验：

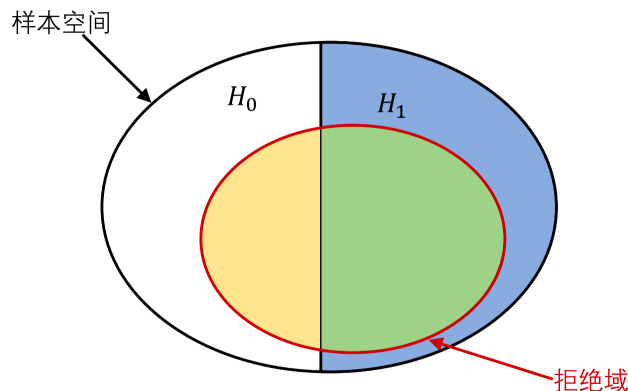
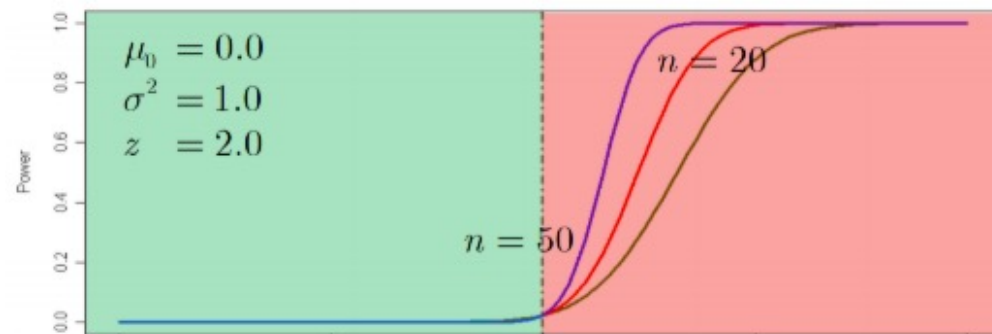
$$\beta_{\Phi}(\theta_1, \dots, \theta_k) \leq \alpha \quad \forall (\theta_1, \dots, \theta_k) \in H_0$$

即犯第一类错误的概率不超过 α （保一望二）

当检验水平 α 固定时，使得犯第二类错误的概率最小的检验成为水平为 α 的一致最优检验

要保证犯第二类错误的概率一般要对样本容量有所要求

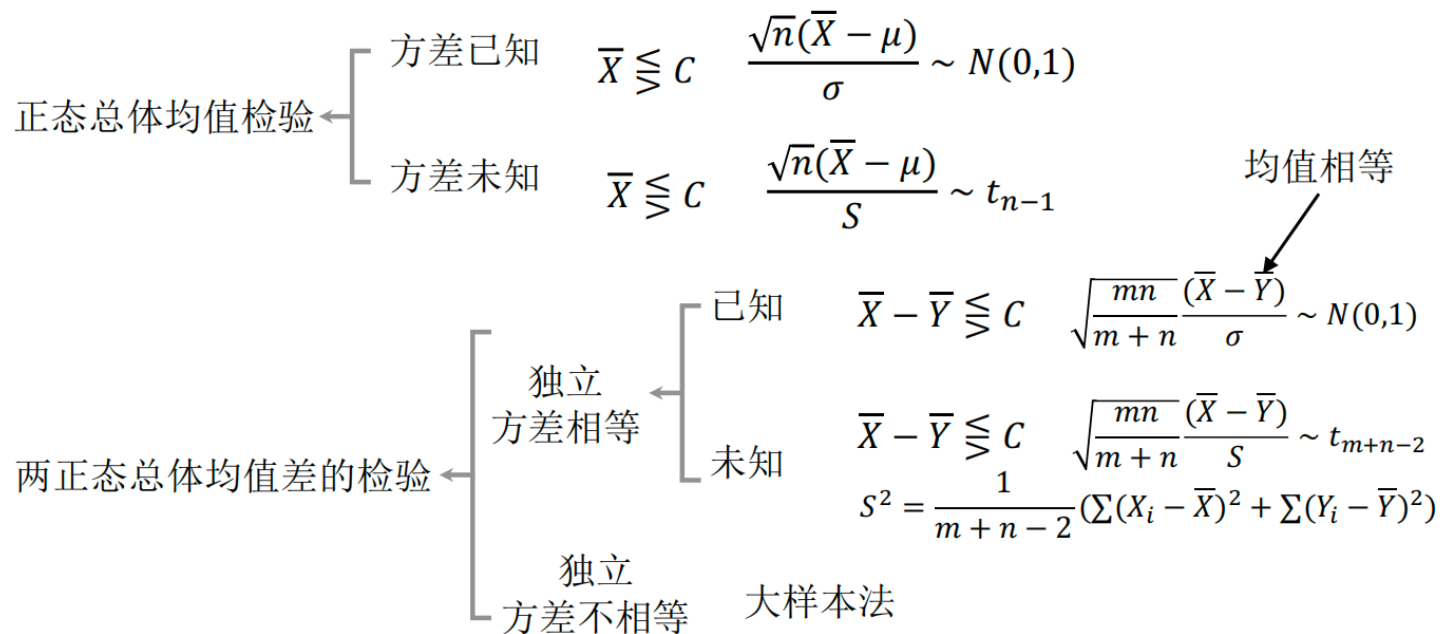
如何选择 H_0 ？备择假设才是真正感兴趣的，但也经常为了计算方便而选择 H_0



概念回顾：假设检验

重要参数检验

- 如果没把握的话就从功效函数（拒绝域）开始一步步推导（当然会比较慢）
- 假设检验与区间估计所做的事情是非常相似的，基本找到**枢轴变量**就做完了



正态总体方差检验 $\sum (X_i - \bar{X})^2 \lesseqgtr C \quad \sum (X_i - \bar{X})^2 / \sigma^2 \sim \chi_{n-1}^2$

两正态总体的方差检验

$$\frac{\sum_{j=1}^m (Y_j - \bar{Y})^2 / \sigma_2^2 (m-1)}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 / \sigma_1^2 (n-1)} \sim F_{m-1, n-1}$$

概念回顾：假设检验

重要参数检验

指数分布参数的检验

$$\bar{X} \leq c \quad 2n\lambda\bar{X} \sim \chi_{2n}^2$$

二项分布参数的检验

理论上可以直接算出来/查表

泊松分布参数的检验

理论上可以直接算出来/查表

⋮

大样本法

大样本法

利用中心极限定理来构造枢轴变量

Bayes假设检验

$$\frac{P(H_0|X)}{P(H_1|X)} = \frac{P(H_0)}{P(H_1)} \cdot \frac{P(X|H_0)}{P(X|H_1)}$$

概念回顾：假设检验

一些补充说明

- 根据 H_1 来判断是单边检验还是双边检验
 - 最好能把拒绝域形状写出来避免犯错（例如：第11次作业第2题）
 - 拒绝域应该包含的是更不利于 H_0 成立的那一侧（孟德尔数据造假vs理论成立）
- 假设检验有临界值检验法和P值检验法
- 临界值检验与置信区间的对偶关系
 - θ_0 属于参数 θ 的 $100(1 - \alpha)\%$ 置信区间 $\Leftrightarrow$ 水平为 α 下不拒绝 $H_0: \theta = \theta_0, H_1: \theta \neq \theta_0$
- P值检验是要计算出现这么极端以及更极端的数据的概率
 - “极端”等于更不利于 H_0 成立的那一侧（孟德尔数据造假vs理论成立）
 - P值大说明 H_0 成立时出现这个观测比较正常，P值小才应该拒绝 H_0
 - $P \neq P(H_0|X)$ ，它是在 H_0 成立的前提下计算的
 - 除了Bayes假设检验都是在频率学派的框架下进行的，对一次检验而言，对就是对，错就是错，检验水平是针对这个方法而言的：用这个检验准则做若干次检验……
- 要清楚 H_0 保护具体指的是什么

第十一次作业选讲

3. *假设总体服从 $N(\mu, \sigma^2)$, 参数 μ 已知, σ^2 未知, $X_1, \dots, X_n$ 为其随机样本, 常数 $0 < \alpha < 1$.

- (1) 求 σ 的极大似然估计 σ^* .
- (2) 利用 Fisher 信息量给出 σ^* 的标准误差的估计.
- (3) 利用 σ^* 给出 $\log \sigma$ 的 $1 - \alpha$ 置信的区间估计.

Q3. (1) $\sigma^* = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}.$

(2) 利用 MLE 的 Asymptotic Normality. $\widehat{SE} = \frac{\sigma^*}{\sqrt{2n}}.$

(3) $n \left(\frac{\sigma^*}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n).$ $1 - \alpha$ 置信区间为 $(\log \sigma^* + \frac{1}{2} \log \frac{n}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)}, \log \sigma^* + \frac{1}{2} \log \frac{n}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)}).$

第 (3) 问是否可以利用第 (2) 问的渐近正态性?

第十一次作业选讲

7. *假设总体服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 参数 σ^2 已知, $X_1, \dots, X_n$ 为其随机样本,

μ 的先验分布为 $N(\mu_0, \sigma_0^2)$, μ_0, σ_0^2 为已知常数.

(1) 求 μ 的最大后验 (后验众数) 估计.

(2) 求 μ 的后验均值估计.

似然

$$L(\mu) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(X_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) \propto \exp\left(-\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

先验

$$\pi(\mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_0^2}} \exp\left(-\frac{(\mu - \mu_0)^2}{2\sigma_0^2}\right)$$

后验分布 $\pi(\mu | X_1, \dots, X_n) \propto L(\mu) \cdot \pi(\mu)$

$$\pi(\mu | X_1, \dots, X_n) = N(\mu_n, \sigma_n^2),$$

$$\mu_n = \frac{\frac{n\bar{X}}{\sigma^2} + \frac{\mu_0}{\sigma_0^2}}{\frac{n}{\sigma^2} + \frac{1}{\sigma_0^2}}, \quad \sigma_n^2 = \frac{1}{\frac{n}{\sigma^2} + \frac{1}{\sigma_0^2}}.$$

第十二次作业选讲

12-1

假设总体服从指数分布 (参数为 λ), $X_1, \dots, X_n$ 为其独立随机样本, 请给出 λ 的假设检验 (仿照课上正态总体均值检验的例子分别讨论双边和单边两种情形).

$$H_0: \lambda \geq \lambda_0 \quad H_1: \lambda < \lambda_0 \quad \bar{X} \approx \frac{1}{\lambda} \quad \text{拒绝域: } \bar{X} > C$$

X_i 服从参数为 λ 的指数分布 考虑 $Y_i = 2\lambda X_i$

$$f_{Y_i}(y) = \left| \frac{dx_i}{dy_i} \right| f_{X_i}(x_i(y_i)) = \frac{1}{2\lambda} \times \lambda e^{-\lambda x_i} = \frac{1}{2} e^{-\frac{y_i}{2}} \quad Y_i \text{ 服从参数为 } \frac{1}{2} \text{ 的指数分布}$$

自由度为2的 χ^2 分布与参数为 $1/2$ 的指数分布的 p.d.f. 是相同的 $\Rightarrow Y_i$ 服从 χ^2_2

旧版教材97页: X_1, X_2 独立且 $X_1 \sim \chi^2_m, X_2 \sim \chi^2_n$, 则 $X_1 + X_2 \sim \chi^2_{m+n}$

$$2\lambda X_1 + \dots + 2\lambda X_n = 2n\lambda \bar{X} \sim \chi^2_{2n}$$

回到原题: $\alpha \geq P(\bar{X} > C | H_0) = P(2n\lambda_0 \bar{X} > 2n\lambda_0 C | H_0)$

分位数均为下分位数

$$2n\lambda_0 C = \chi_{2n}(1 - \alpha) \quad C = \frac{\chi_{2n}(1 - \alpha)}{2n\lambda_0}$$

$$H_0: \lambda = \lambda_0 \quad H_1: \lambda \neq \lambda_0 \quad \text{拒绝域: } \bar{X} > \frac{\chi_{2n}(1 - \alpha/2)}{2n\lambda_0} \text{ 或 } \bar{X} < \frac{\chi_{2n}(\alpha/2)}{2n\lambda_0}$$

第十二次作业选讲

12-2 假设总体服从均匀分布 $U(0, \theta)$ (参数为 θ), $X_1, \dots, X_n$ 为其独立随机样本, 给定 $\theta_0 > 0$, 考虑假设检验: $H_0: \theta = \theta_0$ v. s. $H_1: \theta > \theta_0$, 检验水平为 α .

(1) 请基于矩估计量建立检验并给出检验的功效函数.

(2) 请基于极大似然估计量建立检验并给出检验的功效函数.

(1) $H_0: \theta = \theta_0$ $H_1: \theta > \theta_0$ 拒绝域: 检验统计量 $> C$, 不可能有下界!

$$\text{矩估计: } 2\bar{X} \quad \frac{\bar{X} - \frac{\theta}{2}}{\frac{1}{\sqrt{n}}\sqrt{\frac{\theta^2}{12}}} \stackrel{\text{近似}}{\sim} N(0,1) \quad \alpha \geq P(2\bar{X} > C | H_0) = P\left(\frac{\bar{X} - \frac{\theta}{2}}{\frac{1}{\sqrt{n}}\sqrt{\frac{\theta^2}{12}}} > \frac{\frac{C}{2} - \frac{\theta}{2}}{\frac{1}{\sqrt{n}}\sqrt{\frac{\theta^2}{12}}} \middle| H_0\right)$$

$$\frac{\frac{C}{2} - \frac{\theta}{2}}{\frac{1}{\sqrt{n}}\sqrt{\frac{\theta^2}{12}}} = \Phi_{1-\alpha}^{\text{下分位数}}$$

$$C = \frac{\theta_0}{\sqrt{3n}} \Phi_{1-\alpha} + \theta_0$$

样本均值分布无法精确求解 (涉及多次卷积)

(2) 极大似然估计: $Y = \max(X_1, \dots, X_n)$ $F_Y(y) = P_Y(Y \leq y) = \left(\frac{y}{\theta}\right)^n$ C 不可能大于 θ_0

$$\alpha \geq P_Y(Y > C | H_0) = 1 - P_Y(Y \leq C | H_0) = 1 - \left(\frac{C}{\theta_0}\right)^n$$

$$C = \theta_0(1 - \alpha)^{\frac{1}{n}}$$

第十二次作业选讲

12-4

从一批灯泡中随机地取 5 只作寿命试验，测得寿命（小时）为

1050 1100 1120 1250 1280

假设灯泡寿命服从正态分布，灯泡批次合格标准是平均寿命不少于 1180 小时。

- (1) 这批灯泡合格吗？请通过假设检验说明理由。
- (2) 如果将 (1) 中的原假设与备择假设互换，结论如何？请尝试说明原因。
- (3) 如果将 (1) (2) 中假设检验的检验水平 α 选得很大，甚至接近于 1，结果如何呢？

$$\bar{X} = 1160 \quad S^2 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^5 (X_i - \bar{X})^2 = 9950$$

$$(1) \quad H_0: \mu \geq 1180 \quad H_1: \mu < 1180 \quad \text{拒绝域 } \bar{X} < C \quad \alpha = 0.05$$

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(4) \quad \alpha \geq P(\bar{X} < C | H_0) = P\left(\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} < \frac{\sqrt{n}(C - \mu)}{S} \middle| H_0\right) \quad \mu \uparrow \Rightarrow P \downarrow$$

$$\frac{\sqrt{n}(C - 1180)}{S} = t_4(\alpha) \quad C = \frac{S}{\sqrt{n}} t_4(\alpha) + 1180 = 1084.89 \quad \text{不拒绝 } H_0$$

下分位数

$$(2) \quad H_0: \mu \leq 1180 \quad H_1: \mu > 1180 \quad \text{拒绝域 } \bar{X} > C \quad \alpha = 0.05$$

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(4) \quad \alpha \geq P(\bar{X} > C | H_0) = P\left(\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} > \frac{\sqrt{n}(C - \mu)}{S} \middle| H_0\right) \quad \mu \uparrow \Rightarrow P \uparrow$$

$$\frac{\sqrt{n}(C - 1180)}{S} = t_4(1 - \alpha) \quad C = \frac{S}{\sqrt{n}} t_4(1 - \alpha) + 1180 = 1275.11 \quad \text{不拒绝 } H_0$$

第十二次作业选讲

(3) 如果将 (1) (2) 中假设检验的检验水平 α 选得很大, 甚至接近于 1, 结果如何呢?

(3) $\bar{X} = 1160$

$$H_0: \mu \geq 1180 \quad H_1: \mu < 1180 \quad \text{拒绝域 } \bar{X} < C \quad C = \frac{S}{\sqrt{n}} t_4(\alpha) + 1180$$

$$\alpha > 0.5 \text{ 时 } t_4(\alpha) > 0 \quad C = \frac{S}{\sqrt{n}} t_4(\alpha) + 1180 > 1180 \quad \alpha \text{ 足够大时拒绝 } H_0$$

$$H_0: \mu \leq 1180 \quad H_1: \mu > 1180 \quad \text{拒绝域 } \bar{X} > C \quad C = \frac{S}{\sqrt{n}} t_4(1 - \alpha) + 1180$$

第十二次作业选讲

12-7

针对某一个检验准则假设我们测试了 4000 个真的原假设, 1000 个假的原假设
(现实中我们当然不会知道所检验的原假设中有多少为真多少为假), 结果如表所示.

- (1) 原假设为真的情况下第一类错误的比例是多少?
- (2) 拒绝了原假设时第一类错误的比例是多少? 你能从中得到什么启示
- (3) 原假设为假的情况下第二类错误的比例是多少?
- (4) 这个检验的功效大概是多少?

决策	真实情况	
	H_0 为真	H_0 为假
不拒绝 H_0	3800	500
拒绝 H_0	200	500
合计	4000	1000

(1) $\frac{200}{4000}$

(2) $\frac{200}{700}$

(3) $\frac{500}{1000}$

(4) H_1 成立时功效为 $\frac{500}{1000}$

功效一般是针对 H_1 而言的

(你也可以加上 H_0 成立时功效为 $\frac{200}{4000}$)

第十二次作业选讲

12-8 对于某种癌症疾病，过去一直用外科方法进行治疗，治愈率为 2%，某医生用化学疗法治疗了 200 名患者，有 6 人被治愈，从而新方法治愈率为 3%，比外科方法治愈率高，因此化学疗法比外科疗法更有效。

- (1) 上述判断是否科学？请设计一个科学的判断方法。
- (2) 请依据你的判断方法给出判断结果。

$$H_0: p \leq 2\% \quad H_1: p > 2\% \quad \text{拒绝域: } p_n > C \quad p_n = 3\% \quad \alpha = 0.05$$

H0的选法：通常保护已经长期使用的方法

$$\frac{p_n - p}{\sqrt{\frac{p_n(1-p_n)}{n}}} \sim N(0,1) \quad \alpha \geq P(p_n > C | H_0) = P\left(\frac{p_n - p}{\sqrt{\frac{p_n(1-p_n)}{n}}} > \frac{C - p}{\sqrt{\frac{p_n(1-p_n)}{n}}} \middle| H_0\right)$$

$$p \uparrow \Rightarrow P \uparrow \quad \frac{C - 2\%}{\sqrt{\frac{p_n(1-p_n)}{n}}} = \Phi_{1-\alpha} \quad C = 2\% + \Phi_{1-\alpha} \sqrt{\frac{p_n(1-p_n)}{n}} = 0.036$$

习题课补充题目

2. 设总体分布为二项分布 $B(N, p)$, 其中 p 未知, 随机样本为 $X_1, \dots, X_n$.

(1) 求 p 的极大似然估计 p^* , 并判定其是否是无偏估计.

(2) 利用 Fisher 信息量给出 p^* 的标准误差的估计.

(3) 利用 p^* 给出参数 p 的 $1-\alpha$ 置信的区间估计.

$$(1) \quad p^* = \bar{X}/N \quad (2) \quad \sqrt{n}(p^* - p) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, I^{-1}(p))$$

$$I(p) = E\left(\frac{\partial \log L(p)}{\partial p}\right)^2 = \frac{N}{p(1-p)} \quad \text{SE}(p^*) = \sqrt{\frac{p(1-p)}{nN}} \approx \sqrt{\frac{p^*(1-p^*)}{nN}}$$

$$(3) \quad \sqrt{n}(p^* - p) \sqrt{I(p)} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$$

$$\frac{\sqrt{Nn}(p^* - p)}{\sqrt{p^*(1-p^*)}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$$

$$p^* \pm \sqrt{p^*(1-p^*)} \cdot z_{\frac{\alpha}{2}} / \sqrt{Nn}$$

习题课补充题目

3. 设有一大批产品，质量指标服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，且以 μ 小者为佳。厂方要求所要确定的抽验方案对高质量的产品 ($\mu \leq \mu_0$) 能以高概率 $1 - \alpha$ 被买方所接受；买方则要求所要确定的方案对低质量的产品 ($\mu \geq \mu_0 + \delta$) 能以高概率 $1 - \beta$ 被拒绝。 α, β 由双方协商给出，并采取一次抽样以确定该批产品是否被买方所接受。问：应该如何安排抽验方案？已知 $\mu_0 = 120$ ， $\delta = 20$ ，且由工厂长期经验知道 $\sigma^2 = 900$ ，双方协商 $\alpha = \beta = 0.05$ 。

● $H_0: \mu \leq \mu_0$ $H_1: \mu > \mu_0$ $R = \{(X_1, \dots, X_n) \mid \bar{X} \geq c\}$

$$\alpha \geq P_{\mu \leq \mu_0}(X \in R) = P_{\mu \leq \mu_0} \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \geq \frac{c - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \right) \quad \mu \uparrow \quad \frac{c - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \geq z_{\alpha} \quad \text{上分位数}$$

$$\beta \geq 1 - P_{\mu \geq \mu_0 + \delta}(X \in R) = P_{\mu \geq \mu_0 + \delta} \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < \frac{c - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \right) \quad \mu \downarrow \quad \frac{c - \mu_0 - \delta}{\sigma/\sqrt{n}} \leq z_{1-\beta}$$

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha} + \mu_0 \leq c \leq \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{1-\beta} + \mu_0 + \delta \quad \text{存在合适的 } c \Rightarrow n \geq 25.$$

习题课补充题目

4. 假设总体为 $N(\mu, 1)$, $X_1, \dots, X_n$ 为其随机样本, 考虑检验 $H_0: \mu = 0$ vs

$H_1: \mu = 1$, 令拒绝域为 $\{(X_1, \dots, X_n) | \bar{X} \geq c\}$.

- (1) 取检验水平 $\alpha = 0.05$, 求 c 的值.
- (2) 求出该检验的功效.
- (3) 证明: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 该功效 $\rightarrow 1$.

● (1) $\alpha \geq P_{\mu=0}(\bar{X} \geq c) = P_{\mu=0}\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} > \frac{c - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right) \Rightarrow c = z_{\alpha} / \sqrt{n}$

上分位数

(2) $P_{\mu=1}(\bar{X} \geq c) = 1 - \Phi\left(\frac{c - 1}{\sigma/\sqrt{n}}\right) = 1 - \Phi(z_{\alpha} - \sqrt{n})$

(3) $1 - \Phi(z_{\alpha} - \sqrt{n}) \rightarrow 1 - 0 \quad \text{as } n \rightarrow \infty.$